

Aclaraciones:

- Justificar e incluir los pasos para obtener todas las respuestas
- Tiene 2:30hrs para resolver el examen
- Condición para aprobar el examen, resolver más del 60%

Apellidos y nombres: DNI:

Ejercicio 1. [20 puntos] Subsistema Entrada/Salida y Planificación de Discos

1. Un sistema de monitoreo industrial recibe datos de sensores de temperatura y presión, los almacena en un archivo en disco y luego genera reportes históricos que se muestran en pantalla. Se pide:
 - a. Dibujar y explicar el flujo completo de Entrada/Salida del sistema. Clasificar los dispositivos de carácter o de bloque.
 - b. Enumerar y justificar las system calls utilizadas para el almacenamiento, la lectura histórica y la salida del reporte.
2. Explique el flujo completo de ejecución cuando un proceso en modo usuario realiza la operación: abre un archivo de logs, redirige la salida estándar hacia ese archivo, escribe resultados, y cierra el archivo.
 - a. Desarrolle pseudocódigo que utilice: *open*, *dup/dup2*, *write*, *close*. Y explique qué estructuras del kernel se ven afectadas (descriptores, offsets y tabla de archivos).

Ejercicio 2. [35 puntos] File System -FAT | RTOS | Sistemas Operativos Distribuidos

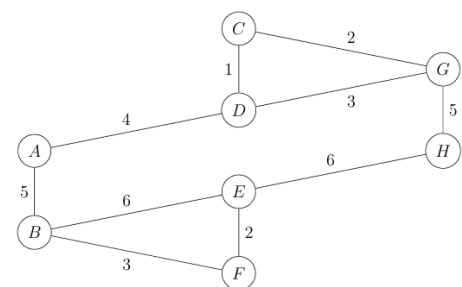
1. Desarrolle un pseudocódigo que permita leer todo el contenido del archivo */var/log/sistema.txt* en un sistema de archivos FAT16. Puede asumir disponibles: *First_data_sector*, *cluster_size*, *sector_size* y *tabla FAT en memoria*. Debe indicar claramente: recorrido de clusters, condición de fin de archivo
2. Explique por qué: un sistema de control de airbag es hard real-time y un sistema de monitoreo de logs es soft real-time. Indique consecuencias concretas de perder un deadline en cada caso.
3. Explique cómo el bit más significativo distinto (MSB) en la métrica XOR de Kademia: define la organización lógica de buckets garantiza escalabilidad. Dé un ejemplo con IDs binarios concretos.

Ejercicio 3. [20 puntos] Transporte | TCP

1. Explique cómo funciona la multiplexación y demultiplexación en la capa de transporte. Indique qué campos del encabezado TCP/UDP se utilizan y por qué este mecanismo es implementado por el sistema operativo
2. Analice los efectos de una ventana de longitud variable de 9 paquetes, considerando que el MTU (Maximum Transmission Unit) es de 16320 bits, considerando que el tiempo que tarda un paquete en ir del emisor al receptor es de 2.7 segundos y el tiempo de procesamiento es de 0.4 segundos por paquete, y que en todo momento la ventana está completamente ocupada y se están transmitiendo 12Kbytes de datos
 - a. Calcular el *Throughput* considerando los datos transmitidos por ventana.
 - b. Calcular el tiempo total de procesamiento si el Tamaño total de datos a transmitir es de 12Kbytes

Ejercicio 4. [20 puntos] Transporte | TCP | Enrutamiento avanzado

1. Describa las fases *Slow Start*, *Congestion Avoidance* y *Fast Recovery*. Explique qué evento provoca la transición entre ellas y qué sucede con el valor de *cwnd* en cada caso.
2. Considera la red mostrada, con costos de enlace indicados junto a cada enlace.
 - a) Determine el camino de costo mínimo desde A hasta D utilizando el algoritmo de Dijkstra. Muestre las iteraciones y costos acumulados



Ejercicio 5. [15 puntos] Seguridad en Internet | QoS

1. Considera un token bucket con tasa máxima $R=20$ Mbps. Supongamos que queremos asegurarnos de que la tasa máxima sólo pueda enviarse como máximo durante 5 segundos seguidos, y que como máximo se puedan enviar 150 Mb en cualquier ventana de 10 segundos. Calcula los valores requeridos para la tasa de refresco de tokens r y la profundidad del bucket b
2. ¿Qué es el bufferbloat en redes de datos? Explique sus causas y consecuencias. Además, mencione al menos dos soluciones técnicas comunes para mitigarlo y describa cómo funcionan